

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»**

Кафедра «Общая теория коммуника-
ций»

ЛЕКЦИИ
по дисциплине «Теория информации, данные, знания»

Москва, 2026

Оглавление

1	Характеристики сигнала	3
1.1	Описание сигналов в частотной области	3
1.2	Описание сигналов во временной области	3
2	Информационные характеристики сигналов	4
2.1	Эффективная ширина спектра сигнала	4
3	Дискретизация и квантование сигнала	5
3.1	Дискретизация и восстановление сигналов	5
3.2	Квантование дискретно-непрерывных сигналов	5
4	Кодирование цифровых сигналов	6
5	Энтропия дискретного источника информации	7
5.1	Взаимная информация и энтропия двух ДИС	8
5.2	Основные тождества и неравенства для энтропий ДИС	8
5.3	Собственные энтропии ДИС	8
5.4	Экстремальные свойства энтропии	9
5.5	Удельная энтропия, производительность, насыщенность и избыточность ДИИ	9
6	Информационные характеристики непрерывных сообщений	10
6.1	Дифференциальные энтропии случайных ДИС	10
6.2	Экстремальные свойства энтропии	11
7	Обозначения и сокращения	12

1 Характеристики сигнала

1.1 Описание сигналов в частотной области

Комплексный спектр

$$P(if) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt = F(s(t)) \quad (1.1)$$

Сигнал

$$st(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(if)e^{-j2\pi ft} df = F^{-1}(P(if)) \quad (1.2)$$

Амплитудный спектр

$$P(f) = |P(if)| = \sqrt{Re^2 P(if) + Im^2 P(if)} \quad (1.3)$$

Фазовый спектр

$$\Phi(f) = arg(P(if)) = \arctan \frac{ImP(if)}{ReP(if)} \quad (1.4)$$

Спектральная плотность энергии:

$$G(f) = |P(if)|^2 = P(if)\overline{P(if)} \equiv P^2(if) \quad (1.5)$$

1.2 Описание сигналов во временной области

Корреляционная функция

$$B_s(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t-\tau)dt \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)s(t)dt \quad (1.6)$$

Взаимная корреляционная функция

$$B_{s,u}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t-\tau)udt \quad (1.7)$$

Коэффициент корреляции:

$$R(\tau) = \frac{B(\tau)}{B(0)} \quad (1.8)$$

Теорема Винера-Хинчина

$$B(\tau) = F^{-1}(G(f)) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)e^{-j2\pi ft} df \quad (1.9)$$
$$G(f) = F(B(\tau)) = \int_{-\infty}^{\infty} B(\tau)e^{-j2\pi ft} d\tau$$

2 Информационные характеристики сигналов

2.1 Эффективная ширина спектра сигнала

Центральная частота сигнала

$$f_{oo} = \frac{\int_{f_l}^{f_h} f G(f) df}{\int_{f_l}^{f_h} G(f) df} \quad (2.1)$$

Эффективная ширина спектра для НЧ-сигнала

$$F_e : G(f) \leq \epsilon \cdot G(f_{oo}) \quad (2.2)$$

Эффективная ширина спектра для полосового сигнала

$$F_e : G(f - f_{oo}) \leq \epsilon \cdot G(f_{oo}) \quad (2.3)$$

Эффективная длительность сигнала

$$\tau_e : |B(\tau)| \leq \rho \cdot B(0) \quad (2.4)$$

База сигнала

$$B_o = F_e \cdot \tau_e \quad (2.5)$$

Размерность сигнала

$$n = 2 \lfloor B_o \rfloor = 2 \lfloor F_e \cdot \tau_e \rfloor = n_{dim} \quad (2.6)$$

3 Дискретизация и квантование сигнала

3.1 Дискретизация и восстановление сигналов

Максимальная частота дискретизации

$$f_{max} = F \quad (3.1)$$

Минимальная частота дискретизации

$$f_{dmin} = \frac{\tau_e}{\Delta_d} = 2F \text{ (для ЧО-сигналов)} \quad (3.2)$$

$$f_{dmin} = 2F_e \text{ (для не ЧО-сигналов)}$$

Количество отсчетов

$$N = \lfloor \frac{\tau_e}{\Delta_d} \rfloor = \lfloor \tau_e f_{dmin} \rfloor = \lfloor 2F_e \tau_e \rfloor \approx 2 \lfloor B_o \rfloor = n_{dim} \quad (3.3)$$

3.2 Квантование дискретно-непрерывных сигналов

Равномерный шаг квантования

$$\Delta = \frac{b_{max} - b_{min}}{M - 1} \quad (3.4)$$

Шум квантования

$$\beta_k = b_k - b_{Qk} \quad (3.5)$$

Дисперсия шумов квантования

$$D_\beta = M[\beta_k^2] = \frac{\Delta^2}{12} \quad (3.6)$$

Среднеквадратическое значение шумов квантования

$$\sigma_\beta = \sqrt{D_\beta} = \frac{\Delta}{2\sqrt{3}} \quad (3.7)$$

Отсчет цифрового сигнала

$$b_{Qk} = b_k^{(i)} = q_k^{(i)} \Delta, \quad (3.8)$$

где

$$\text{— } q_k^{(i)} = p^{(i)} \cdot j_k -$$

$$\text{— } j_k = |i_k - (L - 1)| - \text{значение интервала наблюдения}$$

$$\text{— } M = 2L - 1 - \text{количество уровней}$$

$$\text{— } L - \text{количество состояний}$$

$$\text{— } p^{(i)} - \text{знак}$$

4 Кодирование цифровых сигналов

Процедура десятичного кодирования цифрового сигнала (в целочисленный код)

$$q_k^{(i)} = p^{(i)} j_k = p^{(i)}(q_{i,n-1}, \dots, q_{i,0}), q_{i,l} = \overline{0, 9} \quad (4.1)$$

Процедура двоичного кодирования цифрового сигнала (в двоичный код) (ИКМ-сигнал)

$$w_k^{(i)} = p^{(i)}(w_{i,n}, \dots, w_{i,0}), w_{i,l} = \overline{0, 1} \quad (4.2)$$

Алгоритм получения первых n старших разрядов является рекуррентным

$$w_{i,l-1} = Q(i) = \frac{j - \sum_{l=l_0}^{n-1} w_{i,l} 2^l}{2^i}, \quad (4.3)$$

где

- $w_{i,j-1} = \lfloor \frac{j}{2^{n-1}} \rfloor$;
- $j = i + L + 1$;
- $n = \lfloor \log_2(L - 1) \rfloor$.

Старший разряд, определяющий знак $p^{(i)}$ цифрового сигнала

$$w_{i,n} = \begin{cases} 1, p^{(i)} = 1 \\ 0, p^{(i)} = -1 \end{cases} \quad (4.4)$$

Оператор, обратный двоичному кодированию

$$q_k^{(i)} = Q^{-1}(w_{i,k}) = p^{(i)} q_k = p^{(i)} \sum_{l=0}^{n-1} 2^l w_{i,l}, \quad (4.5)$$

$$\text{где } p^{(i)} = \begin{cases} 1, w_{i,n} = 1 \\ -1, w_{i,n} = 0 \end{cases}$$

Алгоритм m -ичного кодирования, при котором десятичные числа записываются в n -позиционной системе счисления по основанию $m > 2$ в виде совокупности разрядов

$$v_{i,k} = (v_{i,n}, \dots, v_{i,0}), v_{i,l} = \overline{0, m-1} \quad (4.6)$$

Алгоритмы m -ичного кодирования и декодирования строятся аналогично двоичному варианту.

5 Энтропия дискретного источника информации

Собственная случайная информация Шеннона ДИС

$$I(x) = I(x_1, x_2) = -\log_2 p_{1,2}(x_1, x_2) \quad (5.1)$$

Собственная энтропия Шеннона ДИС

$$H(x) = M(I(x)) = -\sum_{k=1}^L \sum_{q=1}^L p_{1,2}(a_k, a_q) \log_2 p_{1,2}(a_k, a_q) \quad (5.2)$$

Информация Хартли двухмерного ДИС $X = \{x_1, x_2\}$

$$I_{Hart}(x) = -\log_2 \frac{1}{L^2} = 2 \log_2 L \quad (5.3)$$

Собственная условная энтропия Шеннона ДИС

$$H(x_1|x_2) = -\sum_{k=1}^L \sum_{q=1}^L p_{1,2}(a_k, a_q) \log_2 p_{1,2}(a_k|a_q) \quad (5.4)$$

Собственная взаимная энтропия Шеннона двух случайных величин одного ДИС

$$H(x \wedge y) = \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 \frac{p(a_k|b_r)}{p(a_k)} \quad (5.5)$$

Для одномерного ДИС $X = \{x\}$ из одной случайной величины с одномерным ДВР $p(a_k) = P\{x_1 = a_k\}$, $a_k \in A$ выражения 5.1–5.3 принимают вид:

$$I(x) = -\log_2 p(x), \quad (5.6)$$

$$I_{Hart}(x) = -\log_2 \frac{1}{L} = \log_2 L,$$

$$H(x) = M(I(x)) = \sum_{k=1}^L p(a_k) \log_2 p(a_k).$$

Для ДИС из двух случайных величин $\{x_1, x_2\} = x$ с заданным двухмерным ДРВ $p_{1,2}(a_k, a_q)$ собственная случайная информация (5.1) и энтропии (5.2–5.3) каждой из этих случайных величин могут быть вычислены по формулам 5.6 после нахождения их одномерных распределений из условия согласованности ДРВ по формулам:

$$p(a_k) = \sum_{q=1}^L p(a_k, a_q), p(a_q) = \sum_{k=1}^L p(a_k, a_q). \quad (5.7)$$

5.1 Взаимная информация и энтропия двух ДИС

Совместная взаимная энтропия двух ДИС

$$H(x, y) = M(I(x, y)) = - \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 p(a_k, b_r) \quad (5.8)$$

Условная взаимная энтропия двух ДИС

$$H(x|y) = - \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 p(a_k|b_r) \quad (5.9)$$

Взаимная энтропия двух ДИС

$$H(x \wedge y) = \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 \frac{p(a_k|b_r)}{p(a_k)} \quad (5.10)$$

Собственные взаимные энтропии двух ДИС

$$H(x) = - \sum_{k=1}^L p(a_k) \log_2 p(a_k), \quad (5.11)$$
$$H(y) = - \sum_{r=1}^M p(b_r) \log_2 p(b_r)$$

5.2 Основные тождества и неравенства для энтропий ДИС

$$-- \quad (5.12)$$

5.3 Собственные энтропии ДИС

Энтропия ДИС-БП

$$-- \quad (5.13)$$

Энтропия ДИС-СМ

$$-- \quad (5.14)$$

5.4 Экстремальные свойства энтропии

5.5 Удельная энтропия, производительность, насыщенность и избыточность ДИИ

Удельная энтропия

$$-- (5.15)$$

Удельная эргодическая энтропия

$$H_{\infty}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} H_n(x) (5.16)$$

Показатели информационной эффективности:

- производительность источника;
- информационная насыщенность источника;
- избыточность источника.

Производительность источника

$$-- (5.17)$$

Информационная насыщенность источника

$$-- (5.18)$$

Избыточность источника

$$-- (5.19)$$

6 Информационные характеристики непрерывных сообщений

6.1 Дифференциальные энтропии случайных ДИС

Информационная функция НИС

$$J_n(\cdot) = -\log_b W_n(\cdot) \quad (6.1)$$

Дифференциальная энтропия

$$n = 1 : H[\xi] = M[J(\xi)] = -M \log_b W_1(\xi) = - \int_{-\infty}^{+\infty} W_1(x) \log_b W_1(x) dx \quad (6.2)$$

$$\begin{aligned} n = 2 : H[\xi_1, \xi_2] &= M[J(\xi_1, \xi_2)] = -M \log_b W_1(\xi_1, \xi_2) = \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} W_2(x_1, x_2) \log_b W_1(x_2, x_1) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

Условная дифференциальная энтропия

Взаимная дифференциальная энтропия

Примеры одномерных НИС и их энтропии:

— НИС с равномерной ФПВ:

$$W_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{L_x}, & x_{\min} < x < x_{\max}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (6.3)$$

$$H[\xi] = \log_b L_x, m_x = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, D_\xi = \frac{L_x^2}{12}, L_x = x_{\max} - x_{\min};$$

— НИС с гауссовской ФПВ:

$$W_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_\xi}} e^{-\frac{x^2}{2D_\xi}}, \quad (6.4)$$

$$H[\xi] = \log_b \sqrt{2\pi D_\xi} e, M[\xi] = 0, M[\xi^2] = D_\xi;$$

— НИС с экспоненциальной ФПВ:

$$W_1(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & 0 \leq x < +\infty, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (6.5)$$

$$H[\xi] = \log_b \frac{e}{\lambda}, m_\xi = \frac{1}{\lambda}, D_\xi = \frac{1}{\lambda^2}.$$

6.2 Экстремальные свойства энтропии

В отличие от ДИС, у непрерывных случайных сообщений диапазон возможных значений неограничен. Поэтому экстремальная постановка задачи достижения максимального значения дифференциальной энтропии обычно рассматривается для двух наиболее важных случаев:

- ограниченная шкала изменения значений случайного НИС в заданном диапазоне $\Delta_x = [x_{\min}, x_{\max}]$ длиной L_x :

$$H[\xi] \leq H_{\max}^{(a)} = n \cdot \log_b \sqrt{2\pi D_{\xi} e} \quad (6.6)$$

- неограниченная шкала возможных значений НИС, но при ограничениях на математическое ожидание и дисперсию:

$$H[\xi] \leq H_{\max}^{(b)} = n \cdot \log_b \sqrt{2\pi D_{\xi} e}, \quad (6.7)$$

где предполагается, что ξ – произвольное n -мерное случайное сообщение с независимыми или независимыми элементами, полученными при дискретизации НИС.

7 Обозначения и сокращения

Таблица 7.1 — Обозначения

Обозначение	Единицы	Термин	Определение
$s(t)$	В	Сигнал	Функция во времени
$P(jf)$	В·с	Комплексный спектр	Преобразование Фурье
$G(f)$	В ² ·с ² /Гц	Спектральная плотность энергии	$ P(jf) ^2$
$B(\tau)$	В ² ·с	Корреляционная функция	Автокорреляция
F_e	Гц	Эффективная ширина спектра	—
τ_e	с	Эффективная длительность	—
B_0	—	База сигнала	$F_e \tau_e$
n_{dim}	—	Размерность сигнала	$2 \lfloor B_0 \rfloor$
I	бит	Информация	—
H	бит	Энтропия	—

Таблица 7.2 — Сокращения

Глава	Сокращение	Расшифровка	Описание
1	АЧХ	Амплитудно-частотная характеристика	—
1	НЧ	Низкочастотный	—
1	ЧО	Частотно-ограниченный	—
5	ДИС	Дискретное информационное сообщение	—
5	ДИИ	Дискретный источник информации	—
5	ДИИ-БП	Дискретный источник информации без памяти	Независимые символы
5	ДИИ-С	Стационарный дискретный источник информации	—
5	ДРВ	Дискретное распределение вероятностей	—
5	ФПВ	Функция плотности вероятности	—
6	НИС	Непрерывное информационное сообщение	—
6	ИКМ	Импульсно-кодовая модуляция	—